

对于SNR材料, 推导BER进而计算灵敏度

1. 已知SNR可知信号的本底分布: ①高斯分布 ②泊松分布

2. 由本底率分布求SNR

3. 求理论/极限灵敏度: ①最小接收功率/光子数

② SNR/OSNR灵敏度; E_b/N_0 ; E_s/N_0

4. 灵敏度恶化(实际情形各种损伤/非理想) ①大功率代价 ②OSNR代价

5. 基于灵敏度的链路功率预算:

①大功率预算: 多种链路损伤

②OSNR预算(重点): EDFA放大多链路长距离传输链路

2. 各类噪声

$$\sigma_{sig-sp}^2 = 4 \cdot R_d^2 \cdot G \cdot P_s \cdot S_{ASE} \cdot \omega f$$

$$\sigma_{sp-sp}^2 = 4 \cdot R_d^2 \cdot S_{ASE}^2 \cdot \omega f \cdot (0.6 - \frac{\omega f}{2})$$

$$\sigma_s^2 = 2.9 I_0 \omega f = 2.9 (I_p + I_d) \omega f$$

$$\sigma_T^2 = \frac{4kT \omega f}{R_L}$$

噪声功率谱

3. 信噪比: $SNR_e = \frac{R_d^2 \cdot (G \cdot P_s + P_{ASE})^2}{\sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_{sp-sp}^2 + \sigma_s^2 + \sigma_T^2}$

① 受限于热噪声的信噪比: $G=1, F_n=1, SNR_e = \frac{R_d^2 \cdot P_s^2 \cdot R_L}{4kT \omega f}$

② 受限于散粒噪声: $SNR_e = \frac{R_d \cdot P_s}{2.9 \omega f} = \frac{q \cdot P_s}{2 \cdot h \nu \cdot \omega f}, R_d = \frac{q}{h \nu} I$

$P_s = N_p \cdot h \nu \cdot B$ ($I_p = \frac{P_s}{B} = N_p \cdot h \nu$), N_p 为比特包含光子数

$$SNR_e = \frac{q \cdot N_p \cdot h \nu \cdot B}{2 \cdot h \nu \cdot \omega f} = \frac{q \cdot h \nu \cdot B \cdot N_p}{h \nu B} = q \cdot N_p \quad (\omega f = \frac{B}{2})$$

SNR_{FB}: 一般情况: $NRFP = \frac{P_{min}}{P \cdot \omega f} = \sqrt{M^2 \cdot 2e \cdot I_0 + \frac{4kT}{R_L}} \cdot (\frac{h \nu}{M q e})$

(SNR=1)

6. EDFA

① 噪声系数: $F = 2N_{sp} \cdot (1 - \frac{1}{G}) + \frac{1}{G} \approx 2N_{sp}, N_{sp} = \frac{N_2}{N_2 - N_1}$

级联放大器系统等效噪声系数

$$F_{total} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

② 光信噪比: $OSNR = \frac{P_{signal}}{P_{ASE}} = \frac{P_{signal}}{2 \cdot G_{ASE} \cdot B_{ref}}$ 单偏振

③ 由EDFA补偿的单个链路损耗, G_{ASE} 的公式:

$$G_{ASE} = (e^{g \cdot L_s} - 1) \cdot h \nu_s \cdot N_{sp}$$

其中 ν_s 是光频率, 功率衰减因子 α 必须用 N_p/km (N_p 乘以dB)

$$S_{ASE} = N_{sp}(G-1) \cdot h \nu$$

4. 误码率

① OOK 系统的误码率(查表)

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\frac{Q}{\sqrt{2}}), Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_{sp-sp}}$$

考虑热噪声受限下BER表达式: $Q = \frac{I_1}{2 \sigma_T}$

$$BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(0.354 \cdot \sqrt{\frac{S}{N}})$$

② QPSK: $BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{\frac{S}{2 N_0}})$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}})$$

(4) 多路复用 EDFA: $OSNR(dB) = 58 + P_{in}(dBm) - F(dB) - L_{span}(dB) - 10 \log_{10} N$ ($\lambda = 1.55 \mu m$)

解算：对于 EDFA 在光纤后的链路

$$F_{sys} = \frac{F_1}{L_1} + \frac{F_2 - L_2}{L_2 \Delta_1} + \dots + \frac{F_N - L_N}{L_N \Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_{N-1}} - \frac{1}{\Delta_1 \Delta_2 \dots \Delta_N}$$

EDFA 的增益完全补偿了光纤损耗 $\Delta_1 = \Delta_2 = \dots = \Delta_N = 1$

$$F_{sys} = \frac{N(F-L)}{L} - 1 \approx \frac{NF}{L} - 1 \approx NFG \quad L = \frac{1}{G}$$

输出的 $OSNR_{out} = \frac{P_{in}}{F_{sys} B_{ref} h\nu} = \frac{P_{in}}{NFG B_{ref} h\nu}$

用分贝表示

$$OSNR(dB) = (-30 + P_{in}(dBm)) - 10 \log_{10} N - F(dB) - L_{span}(dB) - 10 \log_{10} (B_{ref} h\nu)$$

代入 $B_{ref} = 12.5 GHz$ $h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$

$$h\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1.55 \times 10^{-6}} = 1.935 \times 10^{14} Hz$$

代入有 $10 \log_{10} (B_{ref} h\nu) = -88$ 故 $OSNR(dB) = 58 + P_{in}(dBm) - 10 \log_{10} N - F(dB) -$

$L_{span}(dB)$

对于 EDFA 在链路的链路：

$$OSNR(dB) = 58 + P_{in}(dBm) - 10 \log_{10} N - F(dB)$$

EDFA 在链： $G_j \times L_j < 1$

$$F_{sys} = F_1 + F_2 - L_1 + \dots + (F_N - L_{N-1}) - \frac{1}{G_N} = NF - NL_{span} \ll NF$$

$$OSNR_{out} = \frac{P_{Tx}}{(NF) B_{ref} h\nu}$$

7. 接收机灵敏度

直检：① $P_{rec} = N_p \cdot h\nu \cdot B$ $N_p = \frac{N_p}{2}$

② 直检+鉴频器： $N_p = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} [Q^2 + Q(1 - \frac{1}{2})^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}} dQ$, $r_f = \frac{\sigma/\sigma_0}{df}$

相干：APSK：① 光功率灵敏度： $BER = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{S_s}{N_0}}) = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{S_s}{N_0}})$
 $\frac{S_s}{N_0} = \eta N_p \cdot \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}})$

$P_{rec} = N_p \cdot h\nu \cdot B$ 没有 $\frac{1}{2}$ ，因为 APSK 光子数角变量为定值

② OSNR 灵敏度： $SNR_e = \frac{S_s}{N_0} = OSNR \cdot \frac{B_{ref}}{B_s}$

$$OSNR = SNR_e \cdot \frac{B_s}{B_{ref}}$$

8. 光电探测器的量子极限

散粒噪声极限下， $SNR = \eta N_p$, $Q = (\eta N_p)^{\frac{1}{2}}$, $BER = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}})$

实际情况：若 N_p 为每秒钟的平均光子数，则产生 m 个电子-空穴对概率为泊松分布： $P_m = \frac{\exp(-N_p) N_p^m}{m!}$

$BER = \frac{\exp(-N_p)}{2}$ ($BER \leq 10^{-9}$ 时， N_p 需达到 20， N_p 到 10)

